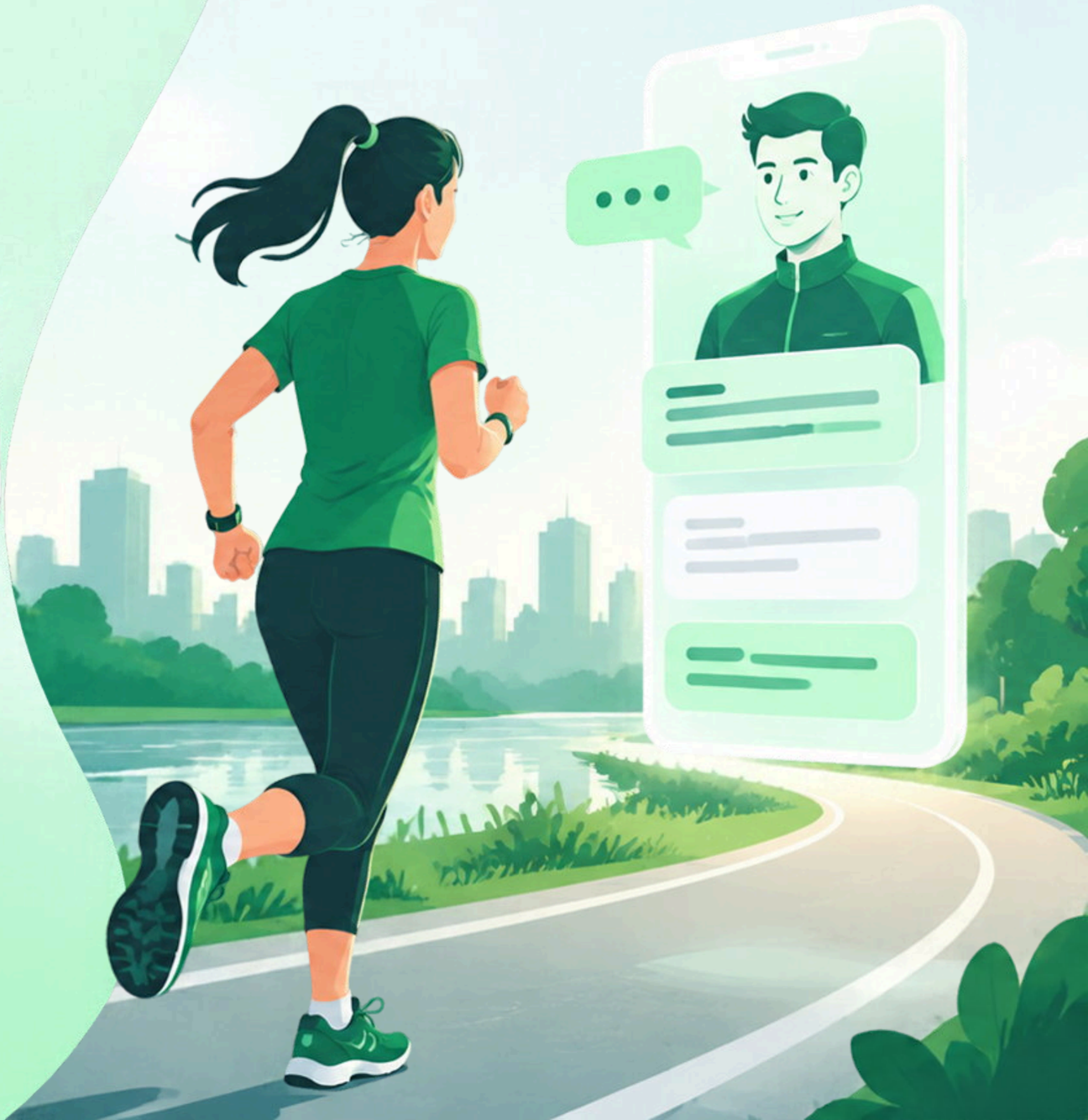
AI Fitness Coach

以對話為入口的智慧慢跑教練系統



物聯網應用與資料分析專題報告

組員：王順陞、黃怡禎、邱允柔、謝尚孚
授課教師： 陳煥 教授
報告日期：11/11

為什麼需要 AI 慢跑教練？

- 運動健康意識提升，個人化運動指導需求增加。
- 傳統健身應用多提供數據紀錄與固定操作介面。
- 天氣、路線、運動及飲食資訊常分散於不同功能。
- 使用者期待像與真人教練聊天一樣取得當下建議。

傳統運動紀錄介面



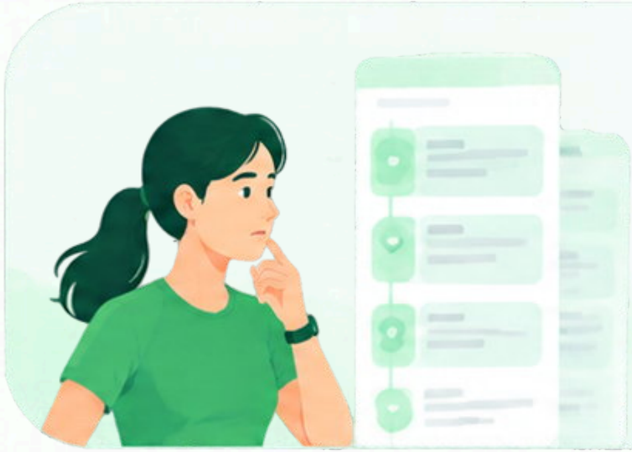
自然對話式 AI 教練





從被動記錄運動，轉變為主動提供運動建議。

現有運動應用的四大挑戰



操作流程繁瑣：

需要多個表單或步驟。



資訊缺乏整合：

天氣、路線、飲食與
運動紀錄分散。



互動體驗不足：

文字或語音缺少
數位人像臨場感。



成本與部署限制：

即時 AI、語音與數位
人像需要雲端資源。

需要整合資訊、自然互動且可控制成本的系統。

我們提出的解決方案

以自然語言對話作為慢跑規劃入口。

智慧互動：

文字或語音詢問教練。



運動與營養管理：

慢跑計畫、紀錄、照片辨識與菜單。





FitnessCoachAgent

工具呼叫

ScopeGuard

AI 數位人

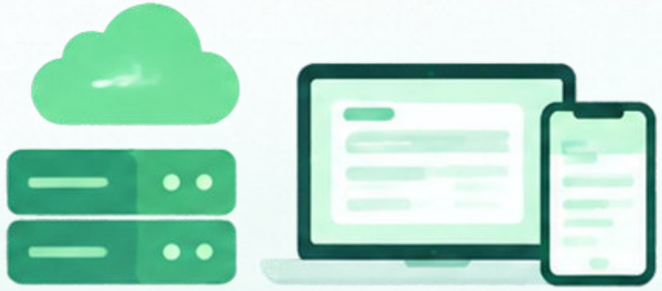
環境整合：

天氣、定位與真實已核對路線。



雲端服務：

可公開連線且資料可保存的網站。

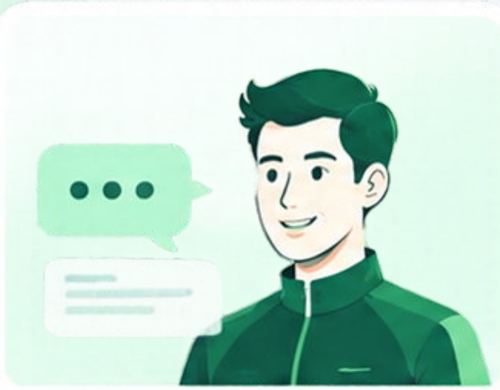


單一 FitnessCoachAgent + 工具呼叫 + ScopeGuard + AI 數位人

AI Fitness Coach

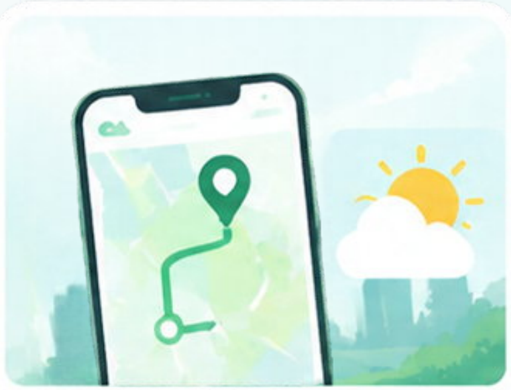
六大核心模組





AI 教練對話：

文字、語音、Agent 工具呼叫



天氣與路線：

所在地天氣、地圖與可跑路線



慢跑計畫與紀錄：

時間選擇、分段規劃、運動控制



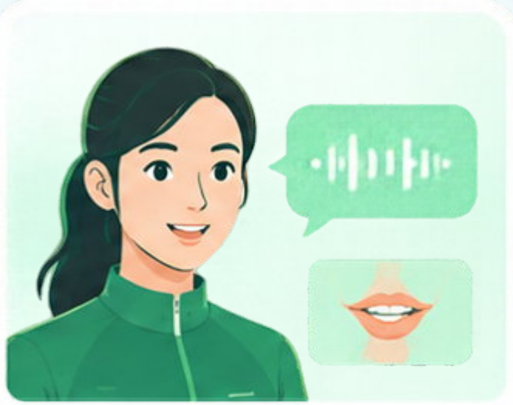
食物熱量辨識：

照片上傳、候選食物與份量估計



營養菜單 MCP：

食材資料、偏好、過敏原與菜單建議



AI 數位人：

虛擬教練、語音輸出與口型同步

系統架構設計

使用者 / 瀏覽器



REST

WebSocket

前端網站

HTML / CSS / Vanilla JavaScript

- 聊天介面
- 數位人像
- 慢跑
- 飲食
- 與歷史頁面

REST

WebSocket

FastAPI 主後端

- 登入與使用者權限
- REST API
- WebSocket
- ScopeGuard
- FitnessCoachAgent
- Tool Gateway

Tool Gateway

外部服務與資料

- 天氣與路線
- 食物辨識與營養 MCP
- Supabase Postgres / Storage
- LLM / STT / TTS / Vision
- 獨立數位人口型服務

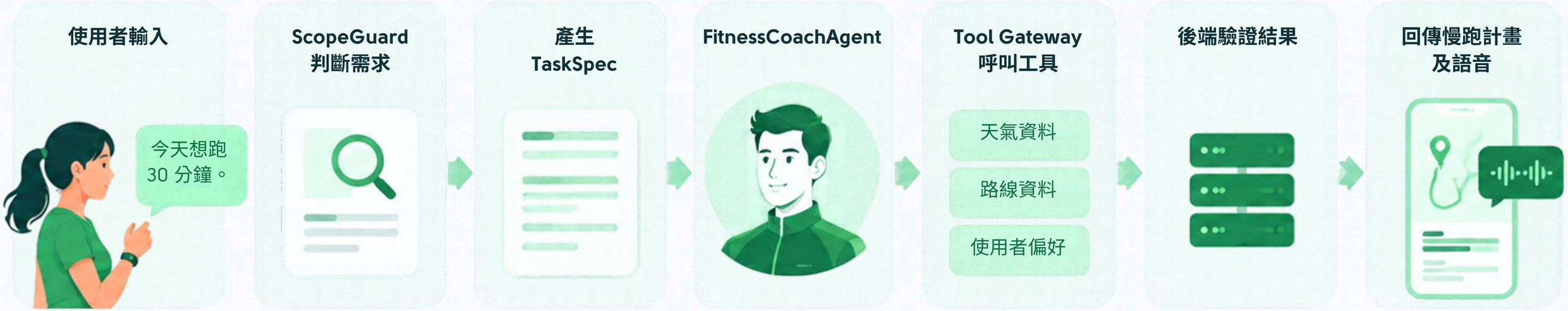
REST 保存業務資料；
WebSocket 處理即時聊天與語音事件。

Agent 經 Tool Gateway 呼叫允許工具；
人像口型使用同一份 TTS 音訊。

前後端部署於同一 Vercel 專案；
口型服務獨立部署。

AI 教練如何理解需求？

1. 確認需求是否與慢跑相關
2. 讀取天氣與候選路線
3. 結合使用者偏好產生計畫
4. 顯示可採用的慢跑規劃



範例：

使用者說「今天想跑 30 分鐘。」



ScopeGuard 在模型呼叫前篩選無關需求，並以 token 與工具呼叫預算控制成本。

不是單純的聊天機器人，而是能查詢資料並執行受控工具流程的 Agent。

系統概念示意

從跑前規劃到跑後紀錄

1 選擇慢跑時間：
15、30 或 45 分鐘。

2 查詢天氣、所在他
與已核對的慢跑路線。

3 產生暖身、慢跑、收操
計畫，確認後開始。

4 計時、暫停、恢復、結束，
手動輸入距離並保存紀錄。











有效運動時間不包含暫停時間。

重新整理後可恢復進行中的運動狀態。
保存計畫與運動紀錄，避免重複建立。

第一階段距離採手動輸入，
不宣稱具備造續 GPS 或真實計步。

從食物照片到個人化營養菜單



- 辨識結果為估計值，不代表精確重量。
- 使用者可修正份量，並由資料庫計算營養數值。
- 菜單考慮個人偏好與已知過敏原。
- 保存確認後的數值與資料來源。



系統概念示意

讓 AI 教練不只會回答，也能開口說話

語音輸入：麥克風 → VAD → STT → FitnessCoachAgent

麥克風 → VAD → STT → FitnessCoachAgent

語音輸出：Agent 回答 → TTS → 語音播放／口型服務 → AI 數位人呈現

Agent 回答 → TTS → 語音播放／口型服務 → AI 數位人呈現



系統概念示意

CyborAgent：
聯天、語音與 Agent 基礎。

CyborAssistant：
人像播放、待機及口型相關能力

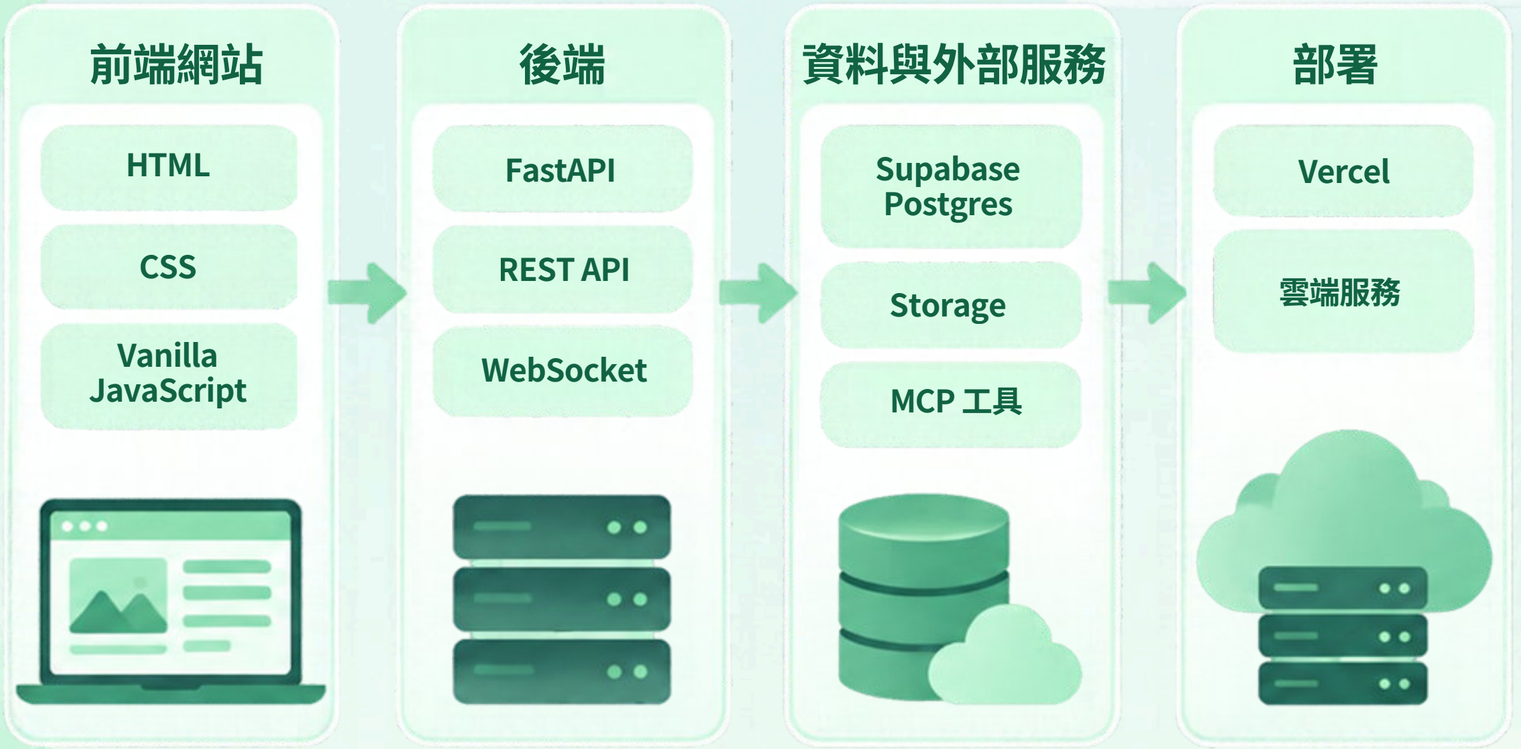
整併後保留一套教練回答與 TTS 流程；支援停止、取消或插話。

口型服務故障時降級為音訊或文字。

口型核心依賴、雲端 GPU 成本及實際延遲仍需驗證。

技術選擇與雲端部署

- 前端：HTML、CSS、Vanilla JavaScript，提供瀏覽器操作介面。
- 後端：FastAPI 負責 API、 WebSocket 與 Agent 流程。
- 資料服務：Supabase Postgres 與 Storage 管理資料。
- 外部整合：透過 MCP 工具呼叫 AI 與相關服務。
- 部署：前端使用 Vercel，後端部署 於雲端環境。



團隊分工與開發里程碑

團隊職責

前端介面
負責網站頁面與使用者操作流程。

後端與資料服務
負責 API、資料庫與雲端串接。

AI Agent 與工具整合
負責對話流程與外部工具呼叫。

測試與文件
負責功能驗證、紀錄與成果整理。

開發里程碑

1. 需求與設計
2. 核心功能開發
3. 系統整合與測試
4. 成果整理與展示



驗收方法與預期成果

01 依功能需求逐項操作，
確認主要流程可以完成。

02 檢查慢跑規劃、運動紀錄與
資料保存是否正常。

03 驗證食物辨識、份量修正與
營養建議流程。

04 測試 AI 對話、語音輸入與
語音回覆的整合。

預期成果：

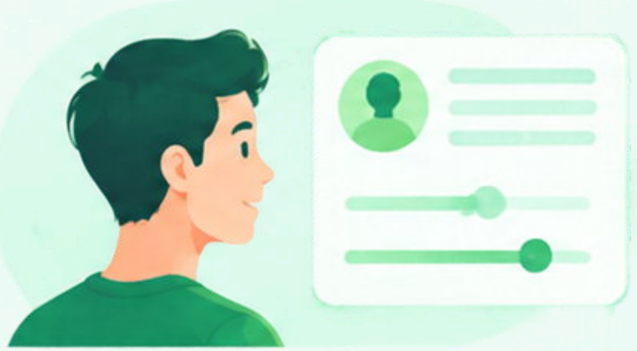
完成可展示的 AI Fitness Coach 系統原型。



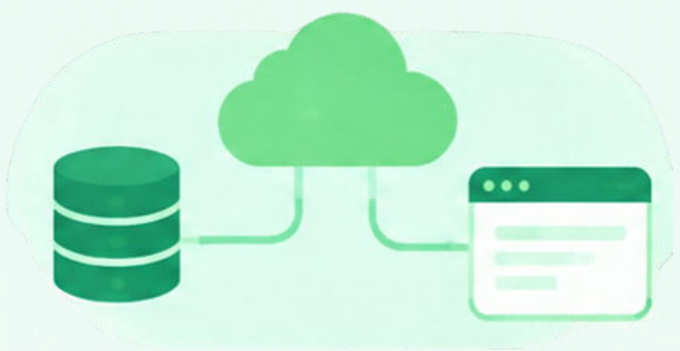
結論與未來展望



本系統以自然對話串連
慢跑、運動紀錄與營養管理。



個人化建議可依
使用者需求持續優化。



未來可擴充資料來源
與外部服務整合。



持續改善語音互動，
讓教練體驗更自然。